4. Аналитическая геометрия в пространстве

4.1 Пример выполнения задания 4

Даны две плоскости:

$$a_1 : x + 2y - z + 1 = 0,$$
$$a_2 : x - y + z - 2 = 0.$$

Составить уравнение плоскости a_3, перпендикулярной к плоскости a_1 и пересекающей ее по прямой, лежащей в плоскости a_2.

Решение. Поскольку линия пересечения плоскостей a_1 и a_3 лежит в плоскости a_2, то плоскость a_3 перпендикулярна множеству плоскостей, проходящих через прямую пересечения плоскостей a_1 и a_2 (пучок плоскостей).

Любую плоскость из этого множества мы можем записать в виде:

$$x + 2y - z + 1 + k(x - y + z - 2) = 0$$

или

$$(1 + k)x + (2 - k)y + (k - 1)z + 1 - 2k = 0.$$

Для того, чтобы плоскости a_1 и a_3 были перпендикулярными, скалярное произведение их нормальных векторов $\vec{n}_1 = (1,\ 2,\ -1)$ и $\vec{n}_3 = (1 + k,\ 2 - k,\ -k - 1)$ должно быть равно 0. Это приводит к уравнению для определения k:

$$(1 + k) + 2(2 - k) - (k - 1) = -2k + 6 = 0.$$

Получаем $k = 3$.

Подставляя найденное значение в уравнение, получим уравнение искомой плоскости:

$$a_3 = 4x - y + 2z - 5 = 0.$$

4.2 Варианты задания 4

1. Точки $A(1,\ 2,\ 3)$ и $B(1,\ 2,\ 2)$ проектируются из точки $C(1,\ 1,\ 2)$ на плоскость $x + y - z - 3 = 0$. Найти координаты проекций точек и и расстояние между ними.

2. Через точку $A(1,\ -1,\ 1)$ проведена прямая, параллельная плоскости $x + y - z + 3 = 0$ и пересекающая прямую $\frac{x}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z}{-1}$. Найти уравнение этой прямой.

3. Прямая $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z}{1}$ проектируется из точки $C(1,\ 1,\ 1)$ на плоскость $2x + y - z - 2 = 0$. Найти уравнение проекции.

4. Написать уравнения прямой, проходящей через точку $A(1,\ 0,\ 3)$ пересекающая две прямые $\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{3}$ и $\frac{x+1}{-1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+4}{4}$.

5. Из плоскости $x - 2y + 3x - 6 = 0$ координатными плоскостями высекается треугольник. Найти уравнение и длину высоты этого треугольника, опущенной из вершины, лежащей на оси OZ.

6. Найти проекцию точки $A(2,\ 1,\ 1)$ на плоскость $x + y + 3z + 5 = 0$ и точку, симметричную точке A относительно данной плоскости.

7. На прямой

$$\begin{cases} x - y - 2 = 0, \\ x + z - 2 = 0. \end{cases}$$

найти точку, равноудаленную от двух плоскостей: $x - y + z - 2 = 0$ и $x + y - z - 2 = 0$.

8. Через прямую

$$\begin{cases} x - y - 2 = 0 \\ x + z - 2 = 0 \end{cases}.$$

проведены две взаимно перпендикулярные плоскости, одна из которых проходит через точку $(1,\ -1,\ 1)$. Написать уравнения этих плоскостей.

9. Написать уравнение плоскости, перпендикулярной к плоскости $x - y + 2z - 2 = 0$ и пересекающей ее по прямой, лежащей в плоскости OXZ.

10. Написать уравнение плоскости, проходящей через точки $A(1,\ 0,\ 1)$ и $B(0,\ -1,\ 1)$ и отстоящей от точки $(5,\ 0,\ -3)$ на расстоянии 4.

11. Найти координаты точки, симметричной точке $A(1,\ 0,\ 1)$ относительно прямой $\frac{x}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{-1}$.

12. Найти общий перпендикуляр к двум скрещивающимся прямым $x = y = z$ и $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{2}$.

13. Найти уравнение общего перпендикуляра к двум прямым $x = y = z$ и $\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \end{cases}$ и его длину между заданными прямыми.

14. На прямой

$$\begin{cases} x + y - z = 1 \\ 3x - 7y + 3z = 11 \end{cases}$$

найти точку, одинаково удаленную от двух данных точек $A(1,\ 0,\ -1)$ и $B(-1,\ 2,\ 1)$.

15. Найти расстояние от точки $M(1,\ 2,\ -2)$ до плоскости, проходящей через две прямые: $\frac{x-2}{2} = \frac{y+3}{2} = \frac{z+4}{1}$ и $\begin{cases} x = 2t \\ y = 5 + 2t \\ z = -5 + t \end{cases}$.

16. Составить уравнение плоскости, проходящей через прямую

$$\begin{cases} x = 0 \\ y + z = 1 \end{cases}$$

и отсекающей от координатных плоскостей пирамиду объемом $V = 6$.

17. Принадлежат ли две прямые:

$$\begin{cases} 2x + y - 2z = 4 \\ x - 2y + z = -5 \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} x = t \\ y = 2t + 2 \\ z = 3t - 1 \end{cases}$$

одной плоскости? Если да, то написать уравнение этой плоскости.

18. Убедившись, что данная плоскость $x+y-3z = 10$ параллельна плоскости, проходящей через точки $A(5,\ 4,\ 3)$, $B(1,\ 2,\ 1)$, $C(3,\ 6,\ 3)$, найти расстояние между ними.

19. Составить уравнение проекции прямой

$$\begin{cases} x = -t + 4 \\ y = t - 3 \\ z = 3t - 1 \end{cases}$$

на плоскость $2x + 4y - 3z = -1$.

20. Составить уравнение плоскости, проходящей через прямую

$$\begin{cases} 3x + y - 3z = -19 \\ 2y - 3z = -26 \end{cases}$$

перпендикулярно к плоскости $4x - 3y + 5z = 46$.

21. Найти проекцию точки $M(-2,\ 1,\ 0)$ на плоскость, проходящую через три точки: $A(1,\ 0,\ -1)$, $B(3,\ 1,\ -2)$, $C(2,\ 4,\ -5)$.

22. Даны вершины треугольника $A(3,\ 0,\ 1)$, $B(1,\ 3,\ -2)$, $C(7,\ -1,\ -2)$. Найти параметрические уравнения медианы, проведенной из вершины . Написать уравнение плоскости, перпендикулярной к плоскости треугольника и содержащей указанную медиану.

23. Доказать перпендикулярность прямых:

$$\begin{cases} x + y - 3z = 1 \\ 2x - y - 9z = 2 \end{cases}, \quad \begin{cases} 2x + y - 3z = -5 \\ 2x - 2y - z = -2 \end{cases}.$$

Написать уравнение плоскости, содержащей первую прямую и перпендикулярную второй прямой.

24. Составить уравнения плоскостей, проходящих через точку $A(-2,\ -3,\ 1)$ и отсекающих от координатных осей равные отрезки. Написать канонические уравнения перпендикуляров, опущенных из начала координат на эти плоскости.

25. Составить уравнение плоскости, проходящей через прямую

$$\begin{cases} x = t + 1 \\ y = 2t - 1 \\ z = 4t + 2 \end{cases}$$

перпендикулярно к плоскости $3x + 2y - z - 5 = 0$.

26. Написать уравнения биссектрис углов, образуемых двумя пересекающимися прямыми:

$$\begin{cases} 3x - y + z = 6 \\ x - y - z = 2 \end{cases}, \quad \begin{cases} x + y - z = -2 \\ x - y - 3z = -4 \end{cases}.$$

27. Проверить, являются ли две прямые скрещивающими;если да, то составить уравнения двух параллельных плоскостей, проходящих через указанные прямые: $\frac{x+1}{2} = \frac{y+5}{-3} = \frac{z-1}{5}$, $\frac{x-2}{1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z+1}{-1}$.

28. Найти уравнение плоскости, содержащей параллельные прямые: $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{3}$, $\frac{x+4}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+2}{3}$.

29. Найти расстояние от точки $M(-3,\ 4,\ -5)$ до плоскости, содержащей в себе прямую $\frac{x-2}{-1} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-1}{-2}$ и точку $A(1,\ 2,\ 0)$.

30. Даны вершины треугольника $A(1,\ -1,\ 2)$, $B(2,\ 1,\ 1)$, $C(3,\ -2,\ 3)$. Найти уравнение его биссектрисы, проведенной из угла . Написать уравнение плоскости, перпендикулярной к плоскости треугольника и содержащей указанную биссектрису.